

AC897N/AC698N 新增第三代音效说明文档

一、 音效模式配置	1
二、 注意事项	1
三、 三种音效功能说明	2
1、 EFFECTS_BASE	2
2、 EFFECTS_ADVANCE	2
3、 EFFECTS_ULTRA	3
四、 资源统计	3
五、 音效参数切换	4
六、 音效调试工具的使用	5
1、 音效调试工具版本	5
2、 离线音效调试	6
3、 在线音效调试	7
4、 音效调试工具中有对应的音效说明文档	7

一、音效模式配置

客户根据需求修改宏选对应音效模式，三种音效模式使用的资源不同，具体见文档第四点“资源统计”。

```
apps > earphone > board > br34 > C board_ad698x_demo_cfg.h > AUDIO_EFFECTS_ULTRA_AT_RAM
547 #if AUDIO_SPK_EQ_CONFIG
548 //*****
549 //***** 3代音效流程选配 *****
550 //*****
551 #define EFFECTS_BASE 1 //music_eq+drc
552 #define EFFECTS_ADVANCE 2 //music_eq+virtualbass+mblimiter+post_eq,适用OWS耳机
553 #define EFFECTS_ULTRA 3 //music_eq+virtualbass+dynamic_eq_pro_det+mblimiter+post_eq ,适用OWS耳机
554 #define TCFG_MUSIC_EFFECTS_EN EFFECTS_ULTRA //选配
555
556 #if (TCFG_MUSIC_EFFECTS_EN != EFFECTS_BASE)
557 #define AUDIO_EFFECTS_ULTRA_AT_RAM 1//音效指定到ram
558 #else
559 #define AUDIO_EFFECTS_ULTRA_AT_RAM 0
560 #endif
561
562 #define TCFG_LOWEST_POWER_EN 0 //最低功耗配置使能(set clk,eq_section_max=5,qos)
563 #if TCFG_LOWEST_POWER_EN
564 #undef EQ_SECTION_MAX
565 #define EQ_SECTION_MAX 5 //eq 段数, 最大20
566 #endif
567
568 #endif
```

二、注意事项

(1) 打开 EFFECTS_ADVANCE 音效和 EFFECTS_ULTRA 音效时，要确认关闭最低功耗宏 TCFG_LOWEST_POWER_EN

```
apps > earphone > board > br34 > C board_ad698x_demo_cfg.h > ...
547 #if AUDIO_SPK_EQ_CONFIG
548 //*****
549 //***** 3代音效流程选配 *****
550 //*****
551 #define EFFECTS_BASE 1 //music_eq+drc
552 #define EFFECTS_ADVANCE 2 //music_eq+virtualbass+mblimiter+post_eq,适用OWS耳机
553 #define EFFECTS_ULTRA 3 //music_eq+virtualbass+dynamic_eq_pro_det+mblimiter+post_eq ,适用OWS耳机
554 #define TCFG_MUSIC_EFFECTS_EN EFFECTS_ULTRA //选配
555
556 #if (TCFG_MUSIC_EFFECTS_EN != EFFECTS_BASE)
557 #define AUDIO_EFFECTS_ULTRA_AT_RAM 1//音效指定到ram
558 #else
559 #define AUDIO_EFFECTS_ULTRA_AT_RAM 0
560 #endif
561
562 #define TCFG_LOWEST_POWER_EN 0 //最低功耗配置使能(set clk,eq_section_max=5,qos)
563 #if TCFG_LOWEST_POWER_EN
564 #undef EQ_SECTION_MAX
565 #define EQ_SECTION_MAX 5 //eq 段数, 最大20
566 #endif
567
568 #if (TCFG_MUSIC_EFFECTS_EN != EFFECTS_BASE ) && TCFG_LOWEST_POWER_EN
569 #error "需关闭最低功耗宏TCFG_LOWEST_POWER_EN"
570 #endif
571
572 #endif
```

(2) 在线调音时，需确认关闭高低音 EQ 宏 TCFG_AUDIO_OUT_EQ_ENABLE

```

运行(R) 终端(T) 帮助(H)  ← →  ac698x_earphone_release_1.8.1_2024.9.26
C board_ad698x_demo_cfg.h  C earphone.c 2  C app_config.c  C app_config.h  C board_ad698x_demo.c 1  C key_event_de

apps > earphone > board > br34 > C board_ad698x_demo_cfg.h > ...
547 #if AUDIO_SPK_EQ_CONFIG
560
561 //*****
562 // 音频流程选配
563 //*****
564 #define EFFECTS_BASE 1 //music_eq+drc
565 #define EFFECTS_ADVANCE 2 //music_eq+virtualbass+mblimiter+post_eq,适用OWS耳机
566 #define EFFECTS_ULTRA 3 //music_eq+virtualbass+dynamic_eq_pro_det+mblimiter+post_eq ,适用OWS耳机
567 #define TCFG_MUSIC_EFFECTS_EN EFFECTS_ULTRA //选配
568
569 #if (TCFG_MUSIC_EFFECTS_EN != EFFECTS_BASE)
570 #define AUDIO_EFFECTS_ULTRA_AT_RAM 1//音效指定到ram
571 #else
572 #define AUDIO_EFFECTS_ULTRA_AT_RAM 0
573 #endif
574
575 #define TCFG_LOWEST_POWER_EN 0 //最低功耗配置使能(set clk,eq_section_max=5,qos)
576 #if TCFG_LOWEST_POWER_EN
577 #undef EQ_SECTION_MAX
578 #define EQ_SECTION_MAX 5 //eq 段数, 最大20
579 #endif
580
581 #if (TCFG_MUSIC_EFFECTS_EN != EFFECTS_BASE ) && TCFG_LOWEST_POWER_EN
582 #error "需关闭最低功耗宏TCFG_LOWEST_POWER_EN"
583 #endif
584
585 #if (TCFG_EQ_ONLINE_ENABLE && TCFG_AUDIO_OUT_EQ_ENABLE)
586 #error "在线调音需关闭高低音EQ宏 TCFG_AUDIO_OUT_EQ_ENABLE"
587 #endif
588

```

(3) 确认 TCFG_USE_EQ_FILE 宏打开，配置的 eq 文件才会生效

```

文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V) 运行(R) 终端(T) 帮助(H)  ← →  ac698x_earphone_release_1.8.1_2024.9.25_Fix_2
C app_config.h  C app_main.c  C setup.c 3  C clockh  C board_ad698x_demo_cfg.h  C p33.h  C clock_manager.c

clock_ext_dump  1 文件中有 6 个结果 - 在编辑器中打开
C clock_manager.c cpu/b34
static void clock_ext_dump()
clock_ext_dump();
clock_ext_dump();
clock_ext_dump();
clock_ext_dump();

373 #define TCFG_CLOCK_SYS_HZ 24000000 //系统时钟设置
374 #define TCFG_CLOCK_SYS_HZ 32000000 //系统时钟设置
375 #define TCFG_CLOCK_SYS_HZ 48000000 //系统时钟设置
376 #define TCFG_CLOCK_SYS_HZ 54000000 //系统时钟设置
377 #define TCFG_CLOCK_SYS_HZ 64000000 //系统时钟设置
378 #define TCFG_CLOCK_OSC_HZ 24000000 //系统时钟设置
379 #define TCFG_CLOCK_MODE CLOCK_MODE_ADAPTIVE
380
381 //***** 低功耗配置 *****
382 //*****
383 #define TCFG_LOWPWR_POWER_SEL PMR_LD015 //PMR_LD015 //PMR_LD015 //电源模式设置, 可选DCDC和LDO
384 #define TCFG_LOWPWR_BTOSC_DISABLE 0 //低功耗模式下BTOSC是否保持
385 #define TCFG_LOWPWR_POWER_SEL 1 //芯片是否进入powdown
386
387 /*强VDDIO等级配置, 可选:
388 VDDIOH_VOL_20V VDDIOH_VOL_22V VDDIOH_VOL_24V VDDIOH_VOL_26V
389 VDDIOH_VOL_28V VDDIOH_VOL_30V VDDIOH_VOL_32V VDDIOH_VOL_36V*/
390 #define TCFG_LOWPWR_VDDIOH_LEVEL VDDIOH_VOL_28V
391
392 /*弱VDDIO等级配置, 可选:
393 VDDIOH_VOL_21V VDDIOH_VOL_24V VDDIOH_VOL_28V VDDIOH_VOL_32V*/
394 #define TCFG_LOWPWR_VDDIOH_LEVEL VDDIOH_VOL_26V //弱VDDIO等级配置
395 #define TCFG_LOWPWR_OSC_TYPE OSC_TYPE_LRC
396
397 //***** EQ配置 *****
398 //*****
399 //EQ配置, 使用在线时, EQ文件和EQ模式无效, 有EQ文件时, 需使能TCFG_USE_EQ_FILE, 才会解析EQ效果文件
400 #define TCFG_EQ_ENABLE 1 //支持EQ功能, 默认关闭
401 // #if TCFG_EQ_ENABLE
402 // #define TCFG_EQ_ONLINE_ENABLE 1 //支持在线EQ测试, 如果使用蓝牙串口调试, 需要打开 APP_ONLINE_DEBUG, 否则, 默认使用uart调试(二选一)
403 // #define TCFG_BT_MUSIC_EQ_ENABLE 1 //支持蓝牙音乐EQ
404 // #define TCFG_PHONE_EQ_ENABLE 1 //支持通话EQ
405 // #define TCFG_AUDIO_OUT_EQ_ENABLE 1 //mix out使能, 增加前置低音接口
406 // #define TCFG_AEC_DKCS_EQ_ENABLE 1 // AEC DKCS
407 // #define TCFG_AEC_UL_EQ_ENABLE 1 // AEC UL
408 // #define TCFG_MUSIC_MODE_EQ_ENABLE 0 //支持音乐模式EQ
409 // #define TCFG_PC_MODE_EQ_ENABLE 0 //支持pc模式EQ
410
411 #define TCFG_USE_EQ_FILE 1 //离线EQ使用配置文件还是默认系数表: 1: 使用文件 0 使用默认系数表
412
413 #if TCFG_USE_EQ_FILE
414 #define TCFG_USER_EQ_MODE_NUM 7 //默认系数表的模式个数, 默认是2个
415 #endif
416
417 #define TCFG_EQ_FILE_SWITCH_EN 1 //支持EQ配置文件切换(需使能TCFG_USE_EQ_FILE)
418 #if TCFG_USE_EQ_FILE

```

三、三种音效功能说明

1、EFFECTS_BASE

基础版音效，原先旧 sdk 就支持的音效模式，支持 music_eq 和 drc。

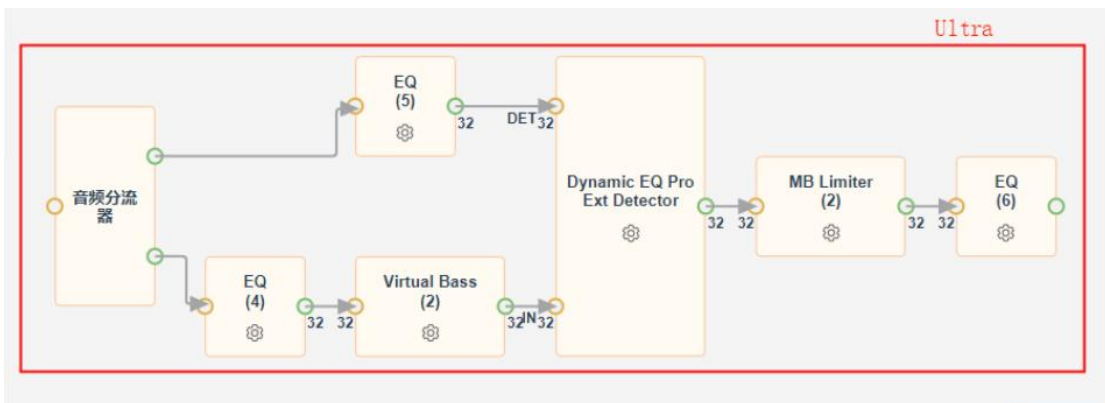
2、EFFECTS_ADVANCE

高级版音效，支持 music_eq + virtualbass + mblimiter + post_eq，适用于 OWS 耳机。



3、EFFECTS_ULTRA

超级版音效，支持 music_eq + virtualbass + dynamic_eq_pro_det + mblimiter + post_eq，适用于 OWS 耳机。



四、资源统计

1、三种音效模式资源使用情况如下：

(1) AC698 三种音效模式资源统计：

RAM剩余大小看定时器打印mem_stats()的physics memory的值 时钟看定时器打印clock_dump()的hsb clk的值 代码大小看编译完app.bin的值 播歌使用RAM=待机时RAM剩余 - 播歌时RAM剩余 播歌解码格式是SBC、采样率是44.1K					
音效模式选择	待机RAM剩余 (KB)	播歌RAM剩余 (KB)	播歌使用RAM (KB)	播歌时钟 (Mhz)	代码大小 (KB)
BASE	70	48	22	48	342
ADVANCE (音效算法放RAM)	51	23	28	160	357
ULTRA (音效算法放RAM)	47	9	38	160	364
ADVANCE (音效算法放FLASH)	69	41	28	160	361
ULTRA (音效算法放FLASH)	69	33	36	160	369
统计结果：					
1、ADVANCE和ULTRA (音效算法放RAM) 待机RAM会比base版分别大19K、23K，主要是音效算法放RAM了					
2、ADVANCE和ULTRA (音效算法放RAM) 播歌使用的RAM比base版分别大6K、16K，主要是增加了多个音效模块功能					
3、ADVANCE和ULTRA播歌时钟更高的，160M					
4、ADVANCE和ULTRA代码大小比base版分别大15K、22K					

(2) AC897N 三种音效模式资源统计：

RAM剩余大小看定时器打印mem_stats()的physics memory的值
时钟看定时器打印clock_dump()的hsb clk的值
代码大小看编译完app.bin的值
播歌使用RAM=待机时RAM剩余 - 播歌时RAM剩余
播歌解码格式是SBC、采样率是44.1K

音效模式选择	待机RAM剩余 (KB)	播歌RAM剩余 (KB)	播歌使用RAM (KB)	播歌时钟 (Mhz)	代码大小 (KB)
BASE	99	50	49	48	409
ADVANCE	80	27	53	160	430
ULTRA	77	16	61	160	439

统计结果:

- 1、ADVANCE和ULTRA待机RAM会比base版分别大19K、23K，主要是音效算法放RAM了
- 2、ADVANCE和ULTRA播歌使用的RAM比base版分别大4K、8K，主要是增加了多个音效模块功能
- 3、ADVANCE和ULTRA播歌时钟更高的，160M
- 4、ADVANCE和ULTRA代码大小比base版分别大21K、30K

2、音效单个模块资源统计

这里是用 sbc 格式 44.1k 采样率统计:

512byte 1ch 16bit 128Mips	run_time/ms	Mips/M
music_eq	0.58	12.72
virtual bass	1.00	22.05
dy_eq_det	0.16	3.59
dy_eq_pcm_delay	0.19	4.19
dynamic_eq_pro_1段	0.49	10.80
mb limiter	1.14	25.07
post_eq	0.59	12.92
plc	0.54	11.97
sbc	0.80	17.64
		120.97

五、音效参数切换

如果需要进行多个音效的切换，可以用以下方式:

1、方式一

eq_file_get_cfg(eq_cfg, ".xxxx.bin") 读取路径下的 eq 文件
audio_effects_ultra_update(song_eq_mode) 将播歌音效参数更新并立刻生效
//audio_effects_ultra_update(call_eq_mode) 将通话音效参数更新并立刻生效

2、方式二

打开 eq 文件切换宏 TCFG_EQ_FILE_SWITCH_EN，调用现成接口

```
ac698x_earphone_release_1.8.1_2024.9.26
board_ad698x_demo_cfg.h  earphone.c 2  app_config.c  app_config.h  board_ad698x_demo.c 1  key_event.c

cpu > br34 > C eq_config.c > eq_file_set_by_index(u8)
10
11
12
13 #define LOG_TAG "[EFFECTS]"
14 #define LOG_ERROR_ENABLE
15 #define LOG_INFO_ENABLE
16 #define LOG_DUMP_ENABLE
17 #include "debug.h"
18
19 #ifdef CONFIG_EQ_APP_SEG_ENABLE
20 #pragma const_seg( ".eq_app_codec_const" )
21 #pragma code_seg ( ".eq_app_codec_code" )
22 #endif
23 const u8 audio_eq_sdk_name[16] = "AD698N";
24 const u8 audio_eq_ver[4] = {0, 7, 1, 2};
25 #define EQ_FILE_NAME SDFILE_RES_ROOT_PATH"eq_cfg_hw.bin"
26
27 #if TCFG_EQ_FILE_SWITCH_EN
28 const u8 *eq_file_switch_list[] = {
29     (u8 *)SDFILE_RES_ROOT_PATH"eq_cfg_hw.bin",
30     (u8 *)SDFILE_RES_ROOT_PATH"eq_cfg_hw1.bin",
31     (u8 *)SDFILE_RES_ROOT_PATH"eq_cfg_hw2.bin",
32 };
33 #endif
34
35
36
```

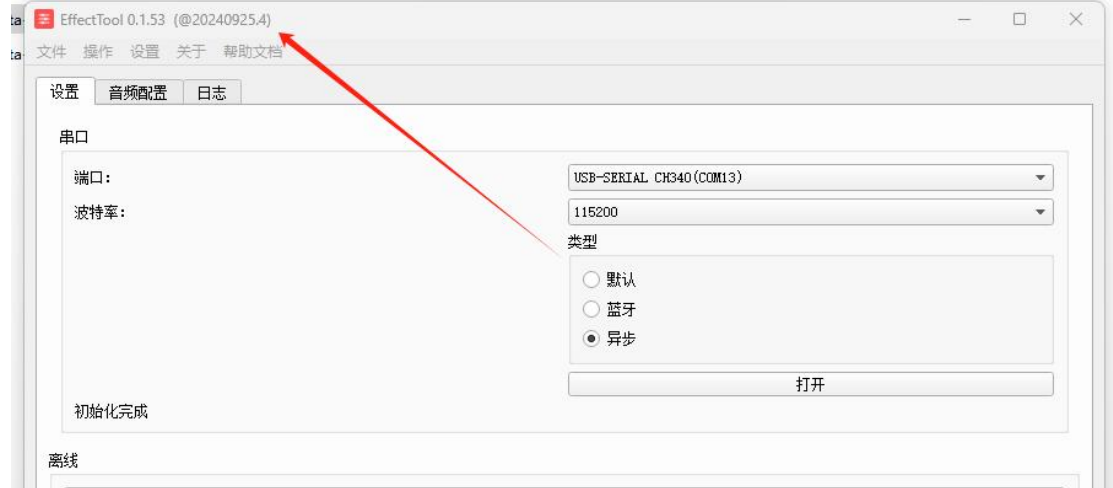
```
ac698x_earphone_release_1.8.1_2024.9.26
board_ad698x_demo_cfg.h  earphone.c 2  app_config.c  app_config.h  board_ad698x_demo.c 1  key_event.c

cpu > br34 > C eq_config.c > eq_file_set_by_index(u8)
129 initcall(eq_init);
130
131
132 #if TCFG_EQ_FILE_SWITCH_EN
133 //根据eq_file_switch_list切换到指定的eq文件
134 void eq_file_set_by_index(u8 index)
135 {
136     if (index >= ARRAY_SIZE(eq_file_switch_list)) {
137         printf("err, max index %d\n", ARRAY_SIZE(eq_file_switch_list));
138         return;
139     }
140     EQ_CFG *eq_cfg = get_eq_cfg_hdl();
141     if (!eq_cfg) {
142         return;
143     }
144     int ret = eq_file_get_cfg(eq_cfg, eq_file_switch_list[index]);
145     printf("eq_file_switch : %d, ret : %d", index, ret);
146 }
147
148 //根据eq_file_switch_list成员个数顺序切换eq文件
149 void eq_file_switch()
150 {
151     static u8 index = 0;
152     index++;
153     if (index >= ARRAY_SIZE(eq_file_switch_list)) {
154         index = 0;
155     }
156     eq_file_set_by_index(index);
157     audio_effects_ultra_update(song_eq_mode); //更新音乐音效
158 }
159
160 #endif
161
162 /*
```

六、音效调试工具的使用

1、音效调试工具版本

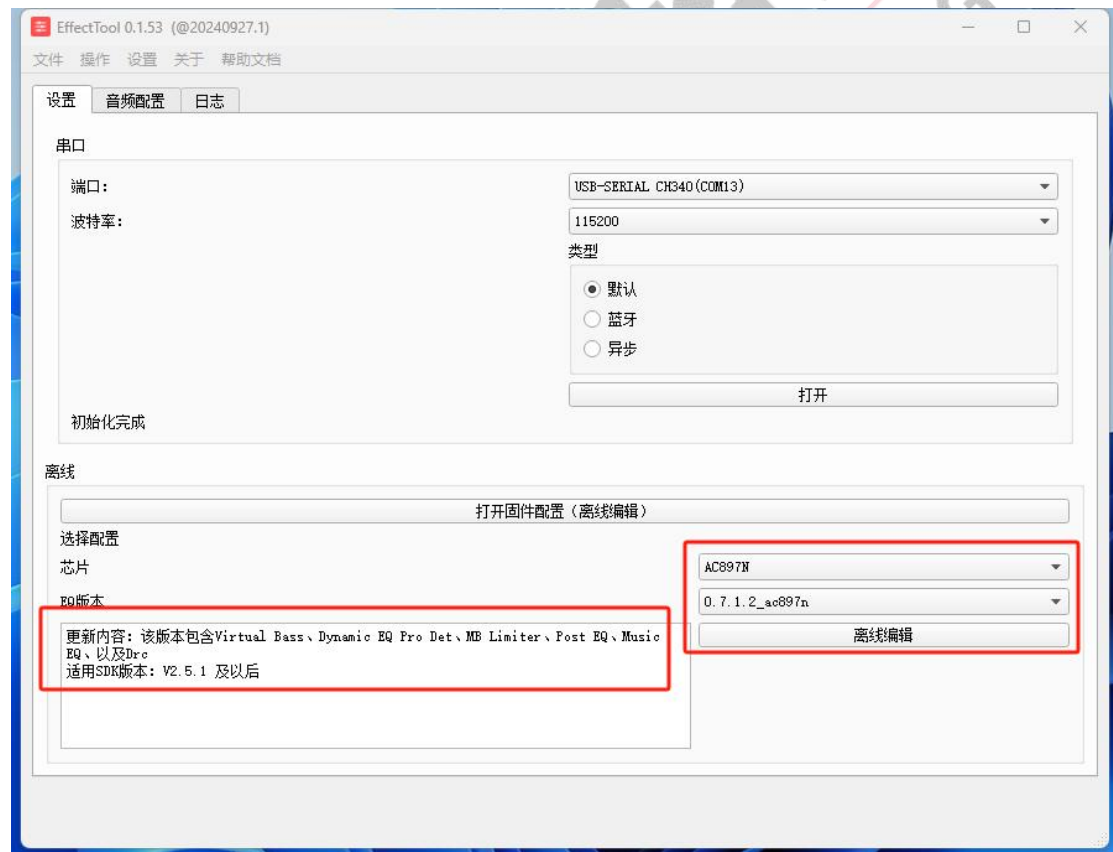
更新 EQ 调音工具，确认版本是 20240925 以后



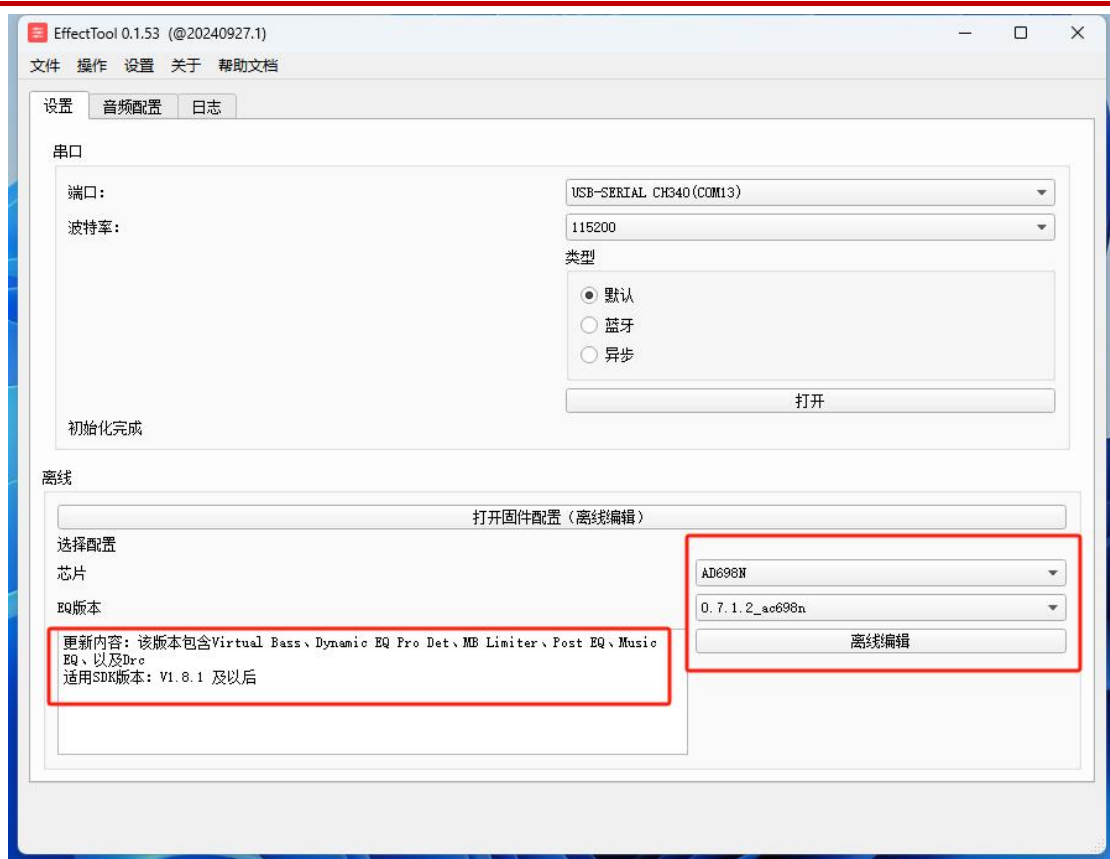
2、离线音效调试

离线导出第三代音效的 eq_cfg_hw.bin 时，需要选择对应的芯片型号和版本，然后点击离线编辑。

(1) AC897N 配置如下：



(2) AC698 配置如下：



3、在线音效调试

(1) 串口在线调试 EQ

使能对应宏

```
#define TCFG_EQ_ONLINE_ENABLE 1 //支持在线 EQ 调试
```

```
#define APP_ONLINE_DEBUG 0 //SPP 在线调试
```

(2) SPP 在线调试 EQ

使能对应宏

```
#define TCFG_EQ_ONLINE_ENABLE 1
```

```
#define TCFG_CFG_TOOL_ENABLE 1
```

```
#define APP_ONLINE_DEBUG 1
```

4、音效调试工具有对应的音效说明文档

